



广工资源在线

更多试卷、资料尽在公众号



[日期]

[公司地址]

广东工业大学考试试卷 (A)

课程名称: 电磁场与电磁波 试卷满分 100 分

考试时间: 2013 年 1 月 8 日 (第 19 周 星期二)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一. 单项选择题 (每题 3 分共 30 分)

1. 对于各向同性的线性介质, 介质中电位移矢量与电场强度的关系是_____。

A. $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$; B. $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$; C. $\vec{E} = \epsilon_0 \vec{D}$; D. $\vec{E} = \epsilon \vec{D}$ 。

2. 静电场的旋度等于

A. 电荷密度; B. 电荷密度与介电常数之比; C. 电位; D. 零。

3. 静电场中的介质产生极化现象, 介质内电场与外加电场相比, 有何变化?

A. 变大; B. 变小; C. 不变; D. 取决于电介质的类型。

4. 在不同介质的分界面上, 电位是_____。

A. 不连续的; B. 连续的; C. 由介质的类型决定; D. 零

5. 公式 $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ 是_____。

A. 基尔霍夫电流定律; B. 欧姆定律; C. 基尔霍夫电压定律; D. 焦耳定律。

6. 磁感应强度和矢量磁位的关系是_____。

A. $\nabla \cdot \vec{A} = \vec{B}$; B. $\nabla \times \vec{B} = \vec{A}$; C. $\nabla \times \vec{A} = \vec{B}$; D. $\nabla \times \vec{A} = -\vec{B}$ 。

7. 对接地导体圆柱而言, 圆柱外电荷的镜像导线_____。

A. 和原导线的线电荷密度等值异号, 位于导体圆柱外。

B. 和原导线的线电荷密度等值同号, 位于导体圆柱内。

C. 和原导线的线电荷密度等值同号, 位于导体圆柱外。

D. 和原导线的线电荷密度等值异号, 位于导体圆柱内。

8. 在无限大接地导体平面上方有一点电荷, 利用镜像法可以直接求得_____区域的场强和电位。

A. 平面下方; B. 整个空间; C. 需要根据其他条件进一步确定; D. 平面上方。

9. 以下哪些情况不属于边值问题_____。

- A. 边界上的位函数已知, 求空间电位;
- B. 位函数在边界上的法向导数已知, 求空间电位;
- C. 电荷分布已知, 求空间电位;
- D. 部分边界上位函数已知, 部分边界上位函数的法向导数已知, 求空间电位。

10. 恒定磁场的能量密度为_____。

- A. $w_m = H^2 / 2\mu$;
- B. $w_m = B^2 / 2\mu$;
- C. $w_m = \mu H^2$;
- D. $w_m = \mu B^2$ 。

二、填空题 (每题 3 分共 18 分)

- 1. 请写出库伦规范 $\nabla \cdot \vec{A} = 0$ 。
- 2. 用电场矢量 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 表示的能流密度公式 $S = \vec{E} \times \vec{H}$ 。
- 3. 无源区域的泊松方程即为 拉普拉斯 方程。
- 4. 恒定磁场的源是 电流。
- 5. 在恒定电场中, 分界面两侧的电流密度矢量的法向分量_____。
- 6. 通常把大地的电位作为零点, 其依据是_____。

三、判断题 (每题 2 分, 共 12 分)

- 1. 电流密度的大小为单位时间垂直穿过单位面积的电荷量, 方向为正电荷运动的方向。 (✓)
- 2. 在恒定电场中, 分界面两边电场强度的法向方向是连续的。 (X)
- 3. 位移电流与传导电流都可以产生磁场。 (✓) $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
- 4. 静电场的源是静止的电荷 (✓) ρ
- 5. 两导体间的电容与导体的电导率有关。 (X) $C = \frac{QS}{U} = \frac{Q}{\int \vec{E} \cdot d\vec{l}}$
- 6. 非均匀矢量场的旋度仍为一矢量场。 (✓)

四、简答题 (每题 10 分, 共 30 分)

写出麦克斯韦方程组的微分形式。

五、计算题 (共 30 分)

1. 铜的电导率为 $\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$, 相对介电常数为 $\epsilon_r = 1$, 设铜中的传导电流密度为

$\vec{J} = \vec{e}_x J_m \cos \omega t \text{ A/m}^2$ 。证明在无线电频率范围内 ($f \leq 300 \text{ MHz}$) 铜中的位移电流与传导电流相比是可以忽略的。

2. 在一块厚度为 h 的导电板上 (右图), 由两个半径为 r_1 和 r_2 的圆弧和夹角为 ϕ_0 的一段环形导电媒质。计算沿 ϕ 方向的两电极之间的电阻。

3. 一个点电荷 q 与无限大导体平面距离为 d , 如果把它移至无穷远处, 需要做多少功?

